We create chemistry

安全資料表

1. 化學品與廠商資料

英文化學品名稱: Butadien

其他名稱: /

用途: 化學製品

建議用途: 化學製品

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話:
台灣巴斯夫股份有限公司
台北市10486松江路87號帝國大廈16樓
電話: +886 2 2518-7600
傳真號碼: +886 2 2518-7704
電子郵件地址: SDS-inquiry-tw@basf.com

緊急連絡電話/傳真電話:
台灣緊急連絡電話
0800-002-119
International emergency number:
電話: +49 180 2273-112

2. 危害辨識資料

化學品危害分類:
易燃氣體: 級別1A
加壓氣體: 級別液化氣
生殖細胞致突變性物質: 級別1B

致癌物質: 級別1A

標示內容 (及危害防範措施):

圖示:

警示語:
危險

危害警告訊息:

H280	內含加壓氣體；遇熱可能爆炸。
H220	極度易燃氣體。
H350	可能致癌。
H340	可能造成遺傳性缺陷。

危害防範措施 (預防):

P280	穿戴防護手套和眼睛防護具/臉部防護具。
P210	遠離火源，例如熱源/火花/明火－禁止抽菸。
P201	使用前取得說明。
P202	在瞭解所有安全防範措施之前切勿處置。

危害防範措施 (應變):

P308 + P313	如暴露接觸到或有疑慮時，立即就醫。
P377	漏氣著火：切勿滅火，除非漏氣能夠安全地停止。
P381	若有洩漏，消除所有火源。

危害防範措施 (儲存):

P405	加鎖存放。
P410 + P403	保持低溫，避免日曬。存放在通風良好的地方。

危害防範措施 (廢棄):

P501	此類物質與其容器應棄置於正式指定的廢棄物收集點。

其他危害 (但不至於歸入分類):
此部份提供適用的其他危害訊息, 這些訊息不影響分類, 但可能會影響該物質或混合物的整體危害性。
見第12章-PBT和vPvB的評估結果。

3. 成分辨識資料

化學性質

物質性質: 純物質

1,3-丁二烯 (1,3-Butadiene) [CAS No.106-99-0, 毒性化學物質] (濃度或濃度範圍(成分百分比) (W/W): >= 99.5 %)
化學文摘社登記號碼 (CAS No.): 106-99-0

安定於:

4-第三丁基鄰苯二酚 (4-tert-Butylcatechol)
化學文摘社登記號碼 (CAS No.): 98-29-3

4. 急救措施

對急救人員之防護:
急救人員應注意自身的安全。 若病患失去知覺，應先將病患搬離汙染區再行急救復甦。 立即脫去受污染的衣物。

不同暴露途徑之急救方法 - 吸入:
讓病患保持鎮定, 移至空氣新鮮處, 並尋求醫療救助。

不同暴露途徑之急救方法 - 皮膚接觸:
立即用肥皂及清水徹底清洗, 請醫生診治。

不同暴露途徑之急救方法 - 眼睛接觸:
沾到眼睛後, 將眼瞼翻開, 以清水沖洗至少15分鐘。

不同暴露途徑之急救方法 - 食入:
立刻漱口後喝下200~300毫升的水, 就醫診治.

對醫師之提示:
症狀: 信息，即有關症狀和影響的資訊可能在第2章的GHS標籤短語中和第11章的毒理學評估中得知。
最重要症狀及危害效應: 信息，即有關症狀和影響的資訊可能在第2章的GHS標籤短語中和第11章的毒理學評估中得知。 到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。
處理: 依症狀治療 (除污, 維持生命功能), 無特定的解毒劑。

5. 滅火措施

適用滅火劑:
二氧化碳, 乾粉

基於安全因素而不適用之滅火介質:
泡沫, 水霧, 水柱

其它資訊:
用適合周遭環境的防火措施。

滅火時可能遭遇之特殊危害:
若於於器內過熱會自我聚合。

高度易燃。 蒸氣可與空氣產生爆炸性混合物。

在安全情況下關閉或停止物質/產品的溢漏。 以水將危及的容器冷卻。

產品燃燒時產生有害和有毒的煙。

消防人員之特殊防護設備:
穿戴自背式空氣呼吸裝置。 消防人員的特殊防護設備

特殊滅火程序:
除非可安全停止源流否則切勿撲滅火災。 物質/產品與空氣形成可燃混合氣。 疏散所有非必要之人員 滅火最遠距離。

特殊滅火程序:

對周圍延伸滅火措施。

6. 洩漏處理方法

個人應注意事項:
避免接觸皮膚，眼睛和衣服。避免任何引火源: 熱，火花，明火。若通風不良應配戴呼吸防護用具。

將人員撤至上風處。

依優良工業衛生和安全實作處理。

環境注意事項:
需收集受污染的水/消防水.

清理方法:
確保通風充足。

以水霧噴射抑制氣體/蒸氣/霧氣。

其它資訊: 停止或中斷溢漏情況。 在安全情況下關閉或停止物質/產品的溢漏。

7. 安全處置與儲存方法

處置

產品的重新裝填及加工處理必須在密封的系統中進行。 依優良工業衛生和安全實作處理。 確保存放及工作地點完全的通風。

防火、防爆措施:
避免任何引火源: 熱, 火花, 明火。 蒸氣可與空氣產生爆炸性混合物。

儲存

無適用資料。
儲存條件的詳盡資訊: 緊密封閉容器並存放在陰涼及通風良好的地方。
避免任何引火源: 熱, 火花, 明火。

儲存安定性:
產品經安定化處理, 應注意保存期限

添加劑:
4-第三丁基鄰苯二酚 (4-tert-Butylcatechol) (化學文摘社登記號碼 (CAS No.): 98-29-3)

8. 暴露預防措施

控制參數

1,3-丁二烯 (1,3-Butadiene) [CAS No.106-99-0, 毒性化學物質], 106-99-0;
八小時日時量平均濃度 (TWA) 2 ppm (ACGIHTLV)
八小時日時量平均濃度 (TWA) 22 mg/m3；5 ppm (職業暴露限制OEL(台灣))
短時間時量平均容許濃度 (STEL) 16.5 mg/m3；10 ppm (職業暴露限制OEL(台灣))
該化學品通過2018年3月14日公佈的修正案進行了修訂。暴露限值將於2018年7月1日後生效。

個人防護設備

呼吸防護:
若有氣體/蒸氣生成時須帶呼吸防護具。 適合低濃度或短時間曝露時配戴的呼吸防護用具 濾氣器 EN 371 AX型，用於有機化合物的氣體/蒸氣(沸點<<65 °C)。 適合高濃度或長時間曝露時配戴的呼吸防護用具 自背式呼吸器

手部防護:
若有被溢散氣體凍傷危險時，著熱絕緣手套(EN 511)。

化學防護手套 (EN ISO 374-1)
可適合長時間直接接觸化學品之材質 (建議: 保護指標 6, 依 EN ISO 374-1 標準, 防滲透時間大於480分鐘)
丁腈橡膠 (NBR) - 包覆厚度0.4毫米
氟化彈性體 (FKM) - 包覆厚度0.7毫米

可適合短時間直接接觸化學品之材質 (建議: 保護指標 至少為2, 依 EN ISO 374-1 標準, 防滲透時間大於30分鐘)
丁基橡膠 - 包覆厚度 0.7 毫米
氯丁二烯橡膠 (CR) - 包覆厚度0.5毫米

因類別繁多，必須遵守製造商提供之使用指南。
補充說明:該說明是基於測試結果、手套製造商的文獻資料或由相似物質推論。由於許多條件(如-溫度)必須考量，化學防護手套的實際使用可能比實驗中測定的滲透時間短上許多。

眼睛防護:
安全護目鏡 (防濺護目鏡) 必須與臉部密合 (EN 166)

皮膚及身體防護:
選擇防護用具時必須依工作項目及可能之曝露, 如依 DIN-EN 465 防護標準選擇圍裙, 防護靴, 化學防護衣。

衛生措施:
依優良工業衛生和安全實作處理。 除所描述之個人防護用具外, 要求加穿密閉工作服。 避免接觸皮膚, 眼睛和衣服。 確保通風充足。 避免吸入蒸氣。 受污染的衣物必須立刻脫除和安全的棄置。 下班前必須洗淨皮膚, 塗上護膚用品。

9. 物理及化學性質

物質狀態:	高壓液化氣體	
外觀(顏色):	無色	
氣味:	芳香味	
嗅覺閾值:	未測試	
PH值:	該物質不離解。	
熔點:	-108.9 ℃ (1,013 hPa) 文獻中資料。	
沸點/沸點範圍:	-4.41 ℃ (1,013 hPa) 文獻中資料。	
閃火點:	-76.1 ℃ 文獻中資料。	(其他, 其他)

揮發速率:	數值近似等於亨利定律常數或蒸汽壓	
易燃性 (固體/氣體):	極易燃。	
爆炸界限(下限):	2.0 %(V) 文獻中資料。	
爆炸界限(上限):	12 %(V) 文獻中資料。	
自燃溫度:	420 ℃ 文獻中資料。	
分解溫度:	若依指示儲存和處理不會產生分解。	
自燃:	根據其結構特性該產品是不被定義為自燃的。	試驗形式: 室溫自燃
自體發熱能力:	非自燃性物質。	
爆炸危害:	根據其化學結構, 本物質不具爆炸特性	
助燃特性:	依據其化學結構, 本產品不被定義為氧化性	
放射性:		非運輸目的的輻射性
蒸氣壓:	2,170 hPa (16.85 ℃) 文獻中資料。 2,550 hPa (21.85 ℃) 文獻中資料。	
密度:	0.0023 g/cm3 (15 ℃, 1,013 hPa) 研究的科學性理由不足。	(計算)
相對密度:	0.0023 (15 ℃)	(計算)
相對蒸氣密度 (空氣):	1.9322 文獻中資料。, 比空氣重	
(水中)溶解度:	文獻中資料。 0.735 g/l (20 ℃)	
溶解度 (定性的) 溶劑:	有機溶劑 可溶	
辛醇/水分配係數 (log Kow):	1.99 (25 ℃; PH值: 7)	
吸收/水 - 土壤:	KOC: 39.6; KOC對數: 1.6	(計算)

表面張力:
基於化學結構特性，並不預期會有表面活性。

黏度，動態的: 0.149 mPa.s
(20 ℃)

黏度，運動學的:
不適用，產品為氣體

莫耳質量: 54.09 g/mol

10. 安定性及反應性

應避免之狀況:
避免任何引火源: 熱, 火花, 明火。 避免日光直射。 加熱可能會引起壓力增加和容器破裂。

分解溫度: 若依指示儲存和處理不會產生分解。

應避免之物質:
強氧化劑

腐蝕金屬: 不會腐蝕金屬。

特殊狀況下可能之危害反應:
氧化劑影響下產生劇烈反應。
發貨前產品經穩定化處理, 防止自發聚合

危害分解物:
若儲存和操作依上述指示, 不會有危害分解物質。

安定性:
若依說明/指示儲存與操作則產品呈安定狀態。 發貨前產品經穩定化處理, 防止自發聚合

反應性:
若依指示儲存和處理不會產生危害反應。

11. 毒性資料

暴露途徑

口服急毒性

實驗/計算所得數據:
(口服):研究於技術上不可行。

呼吸急毒性

LC50 (半致死濃度) 大鼠 (經由吸入): 285 mg/l 4 h
氣體已測試。

皮膚急毒性

(皮膚):研究於技術上不可行。

急毒性評估

經吸入試驗後, 實際為非毒性。

症狀

信息，即有關症狀和影響的資訊可能在第2章的GHS標籤短語中和第11章的毒理學評估中得知。

急毒性 - 刺激性

刺激性影響評估:
接觸液體可能凍傷。 該物質在室溫和常壓下是氣態和爆炸性的。這終點的測試在技術上是不可行的和/或這終點不存在相應的暴露情況。

實驗/計算所得數據:
皮膚 腐蝕/刺激:研究於技術上不可行。

眼睛嚴重 損傷/刺激:研究於技術上不可行。

急毒性 - 呼吸道/皮膚致敏性

致過敏性評估:
未有証據顯示有皮膚過敏的可能。 該物質在室溫和常壓下是氣態和爆炸性的。這終點的測試在技術上是不可行的和/或這終點不存在相應的暴露情況。

實驗/計算所得數據:
研究於技術上不可行。

慢毒性或長期毒性 - 生殖細胞致突變性

誘變作用評估:
可能導致遺傳缺陷。

慢毒性或長期毒性 - 致癌性

致癌作用評估:
該物質在動物試驗中致癌。

慢毒性或長期毒性 - 生殖毒性

生殖毒性評估:
在親代不致中毒的劑量下的動物實驗中未出現損害生育力影響。

慢毒性或長期毒性 - 發育毒性

畸形作用評估:
依動物研究試驗，對懷孕動物不具毒害的劑量不會削弱生育力。

特定標的器官系統毒性物質(單一暴露)

根據現有的資訊，在單一暴露後不具特定標的器官系統毒性。

重複劑量毒性和特定標的器官系統毒性物質(重複暴露)

重覆吸收毒性評估:
大劑量的反覆吸入暴露可能對器官造成特殊的損害。

呼吸性危害

無吸入性危害.

12. 生態資料

生態毒性

對水生物毒性評估:
本產品未經過試驗，本聲明的內容是由產品結構推論的。

對魚類毒性:
LC50 (半致死濃度) (96 h) 45 mg/l, 鰷魚 (Pimephales promelas) (計算, 其他)

水生無脊椎生物:
半有效濃度 (EC50) (48 h) 33 mg/l, 大型蚤類(Daphnia magna) (計算, 其他)

水生植物:
半有效濃度 (EC50) (72 h) 33 mg/l (生長率), 綠藻 (計算, 其他)

微生物/對活性污泥的影響:
無數據。

對魚類的慢性毒性:
無數據。

對水生無脊椎生物的慢性毒性:
無數據。

土壤中之流動性

在不同環境區間評估運輸風險。:
物質會快速的由水面蒸發至大氣中
固態土壤可能有吸附作用。

持久性及降解性

消去度資訊:
無數據。

評估在水中的穩定性:
無數據。

水中溶解度資訊(水解):
無數據。

生物蓄積性

潛在生物體內累積評估:
由於在正辛醇/水中的分配系數 9(log Pow), 預料在有機體中不會明顯積累。

生物蓄積性:
無數據。

13. 廢棄處置方法

依該國家、省與當地法規棄置。

受污染的包裝材料:
根據官方的規章制度進行處置。

14. 運送資料

國內運輸:

聯合國編號:	UN 1010
聯合國運輸名稱:	丁二烯，加抑制劑
運輸危害分類:	2.1
包裝類別:	不適用
環境危害:	否

特殊運送方法及注意事項: 未知

特殊運送方法及注意事項（詳細資料）
國內運送規定: 請遵守道路交通安全規則。

海運		Sea transport	
IMDG		IMDG	
聯合國編號:	UN 1010	UN number or ID number:	UN 1010
聯合國運輸名稱:	丁二烯，加抑制劑	UN proper shipping	BUTADIENES,

		name:	STABILIZED
運輸危害分類:	2.1	Transport hazard class(es):	2.1
包裝類別:	不適用	Packing group:	Not applicable
環境危害:	否 海洋污染物(是/否): 否	Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
特殊運送方法及注意事項:	EmS: F-D; S-U	Special precautions for user:	EmS: F-D; S-U

空運 IATA/ICAO		**Air transport** IATA/ICAO	
聯合國編號:	UN 1010	UN number or ID number:	UN 1010
聯合國運輸名稱:	丁二烯，加抑制劑	UN proper shipping name:	BUTADIENES, STABILIZED
運輸危害分類:	2.1	Transport hazard class(es):	2.1
包裝類別:	不適用	Packing group:	Not applicable
環境危害:	不需要標記為對環境有害	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
特殊運送方法及注意事項:	未知	Special precautions for user:	None known

緊急應變指南處理原則 (ERG-Number): 116P

國內運輸規定見第15 章。

15. 法規資料

<u>適用法規</u>

需遵守職業安全衛生法(如:職業安全衛生設施規則、危害性化學品標示及通識規則、特定化學物質危害預防標準、勞工作業場所容許暴露標準)、毒性及關注化學物質管理法及其標示與安全資料表管理辦法、道路交通安全規則 (聯合國危險貨物運輸建議書[橘皮書]、國際海運危險貨物規則)和事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

16. 其它資料

參考文獻：巴斯夫環安資料

製表單位 ：台灣巴斯夫股份有限公司
地址/電話：台北市10486松江路87號16樓 / +886 2 2518-7600
製表人/職稱：責任部門 產品安全暨法規部(PS&R)
製表日期：請參照首頁

左邊垂直線表示相較前一版本經修改處。

本安全資料表的內容是根據現有知識與經驗編寫，僅止於描敘產品相關安全要求。此安全資料表不是分析（COA）也不是技術數據表的證明，不應誤認為是協議規範，用途不包含物質/混合物相應合約的品質協議。產品的接收人有責任確保任何所有權和現行的法律和法規。